

实验编号 7 实验名称 用 FFT 进行频谱分析 成绩

班级 测控技术与仪器 2302 班 姓名 马宇佩 组别 学号 202302502217

一、实验目的

- 进一步加深 DFT 算法原理和基本性质的理解（FFT 是 DFT 的一种快速算法，FFT 的运算结果必然满足 DFT 的基本性质）。
- 熟悉 FFT 算法原理和 FFT 函数的应用。
- 学习用 FFT 对连续信号和时域离散信号进行谱分析的方法，了解可能出现的分析误差及其原因，以便在实际中正确应用 FFT。

二、实验原理与方法

离散傅里叶变换与快速傅里叶变换

对于有限长离散序列 $x(n)$ ($n = 0, 1, \dots, N-1$)，其离散傅里叶变换定义为：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

直接计算 DFT 的复杂度为 $O(N^2)$ 。快速傅里叶变换利用旋转因子 $W_N^{nk} = e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$ 的周期性

与对称性，通过蝶形运算将长序列逐级分解为短序列，使运算量降至 $O\left(\frac{N}{2}\log_2 N\right)$ ，极大提高了频谱

分析的效率。

信号频谱分析过程

对连续时间信号进行频谱分析时，先以采样频率 f_s 进行等间隔采样，得到 N 点序列 $x(n)$ 。为保证 FFT 运算效率，常通过补零使序列长度满足 $N = 2^M$ 。之后对 $x(n)$ 施加窗函数（如汉宁窗）以抑制频谱泄漏，再进行 FFT 计算得到复频谱 $X(k)$ 。

幅度谱由 $X(k)$ 的模值给出：

$$|X(k)| = \sqrt{\text{Re}^2[X(k)] + \text{Im}^2[X(k)]}$$

对应的频率轴为：

$$f_k = k \cdot \frac{f_s}{N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

频率分辨率 $\Delta f = f_s/N$ ，表示能区分的最小频率间隔。实际分析中可根据幅度谱的峰值位置识别信号的频率分量，并通过相位谱获取相位信息。

主要注意事项

为减小频谱泄漏，应选择合适的窗函数；为降低栅栏效应，可在序列末尾补零以增加频域采样点数，但补零不能提高物理分辨率。当采样频率不满足奈奎斯特定理时会发生频谱混叠，因此分析前需对信号进行抗混叠滤波。

三、实验器材

个人计算机、MATLAB

四、实验内容及步骤

- 复习 DFT 的定义、性质和用 DFT 作谱分析的有关内容。
- 复习 FFT 算法原理与编程思想。熟悉 FFT 算法的 MATLAB 实现。

注：MATLAB 提供 fft 函数来计算 $x(n)$ 的 DFT，fft 函数是用机器语言，而不是以 MATLAB 指令

写成的，因此执行速度快。

格式（1）： $y = \text{fft}(x)$ 计算 x 的 FFT 变换 y 。当 x 为矩阵，计算 x 中每一列信号的离散傅氏变换。当 x 的长度为 2 的幂时，采用基 2 算法，否则采用分裂基算法。

格式（2）： $y = \text{fft}(x, n)$ 计算 x 的 n 点 FFT，当 x 长度大于 n 时，截断 x ，否则补零。

Plot 线性绘图函数。stem：绘制离散序列图。subplot：多坐标设置与定位当前坐标系。figure：创建新的图形窗口（用于输出图形的窗口）。

- 产生下列信号并进行谱分析。

$$(1) \quad x_1(n) = R_4(n)$$

$$(2) \quad x_2(n) = \begin{cases} n+1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 8-n & 4 \leq n \leq 7 \\ 0 & \text{其他}n \end{cases}$$

$$(3) \quad x_3(n) = \begin{cases} 4-n, & 0 \leq n \leq 3 \\ n-3 & 4 \leq n \leq 7 \\ 0 & \text{其他}n \end{cases}$$

在 $x_2(n)$ 的和 $x_3(n)$ 末尾补零，用 16 点 FFT 分析这两个信号的幅频特性，观察幅频特性发生了什么变化？两个信号之间的 FFT 频谱还有没有相同之处？这些变化说明了什么？

(4) $x_4(n) = \cos \frac{\pi}{4} n$

(5) $x_5(n) = \sin \frac{\pi}{8} n$

(6) $x_6(t) = \cos 8\pi t + \cos 16\pi t + \cos 20\pi t$

应当注意，如果给出的是连续信号 $x_a(t)$ ，则首先要根据其最高频率确定抽样频率 f_s 以及由频率分辨率选择抽样点数 N ，然后对其进行软件抽样(即计算 $x(n)=x_a(nT)$ ， $0 \leq n \leq N-1$)，产生对应序列 $x(n)$ 。对信号 $x_6(t)$ ，频率分辨率的选择要以能分辨开其中的三个频率对应的谱线为准则。对周期序列，最好截取周期的整数倍进行谱分析，否则有可能产生较大的分析误差。请实验者根据 DFT 的隐含周期性思考这个问题。

4. 编写程序，图 2.1 给出了主程序框图，供参考。

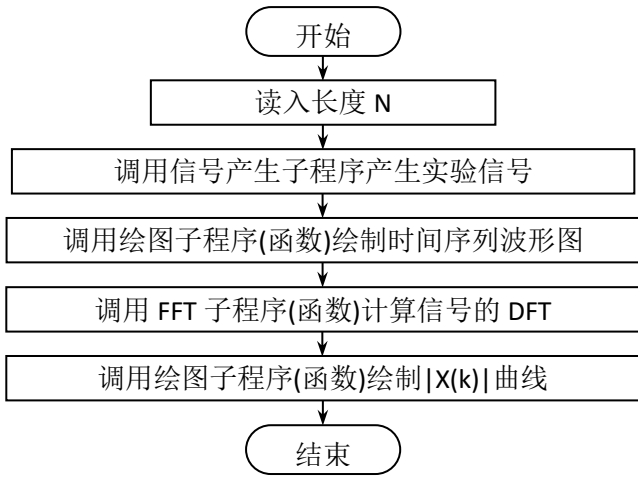


图 2.1 主程序框图

5. 按实验内容要求，上机实验，并写出实验报告。

6. 对上述 6 个信号，逐个进行谱分析。下面给出针对各信号的 FFT 变换区间 N 以及对连续信号 $x_6(t)$ 的抽样频率 f_s ，供实验时参考。

对于 $x_1(n)$, $x_2(n)$, $x_3(n)$, $x_4(n)$, $x_5(n)$: $N = 8, 16$ 。

对于 $x_6(n)$: $f_s = 64(\text{Hz})$ ，在一个周期内取 $N = 8, 16, 32$ 点抽样，做频谱分析。

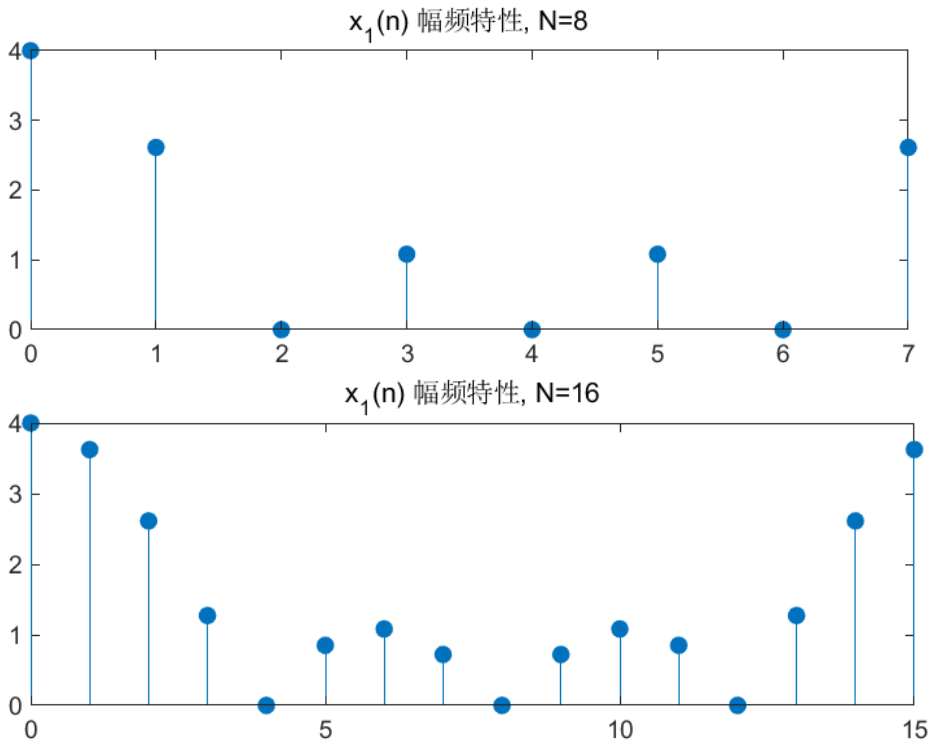
7. 令 $x_7(n) = x_4(n) + x_5(n)$ ，用 FFT 计算 8 点和 16 点离散傅里叶变换，

$X(k) = DFT[x(n)]$

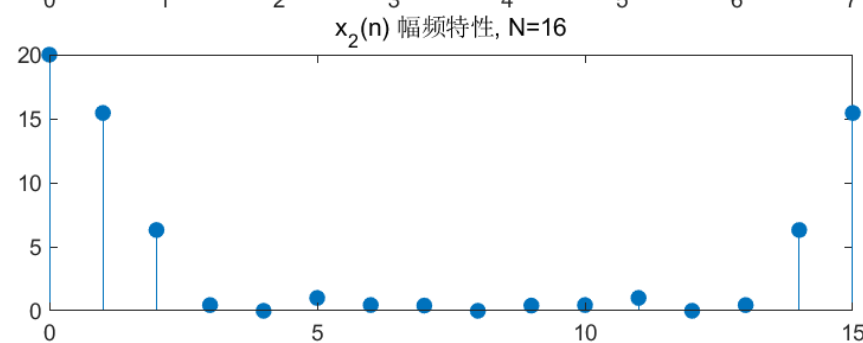
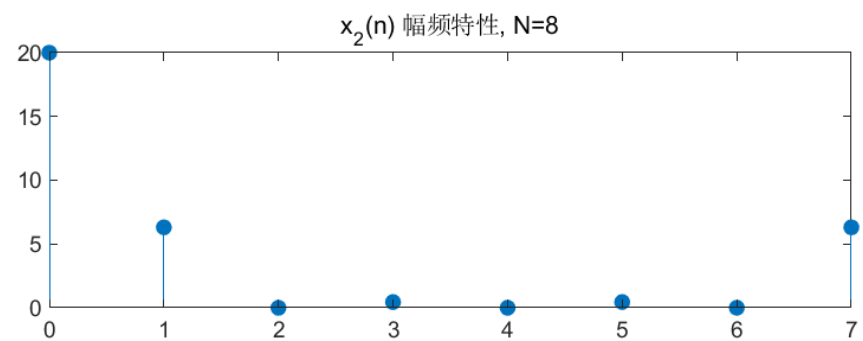
8. 令 $x_8(n) = x_4(n) + j x_5(n)$ ，重复(2)。

五、实验结果

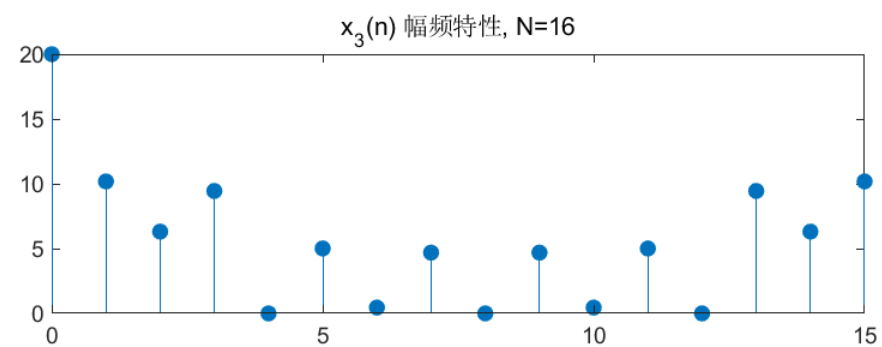
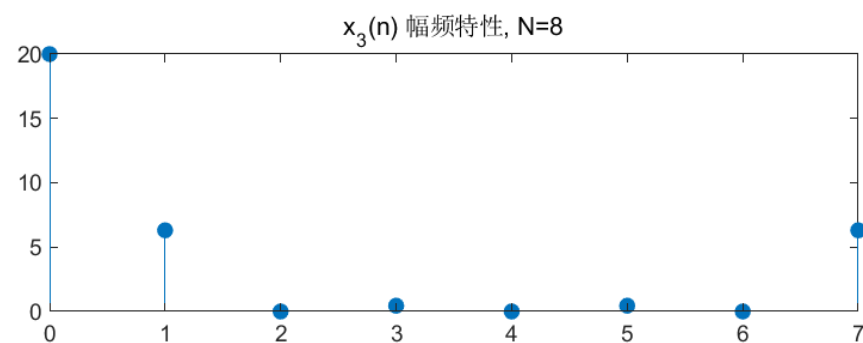
(1) $x_1(n) = R_4(n)$



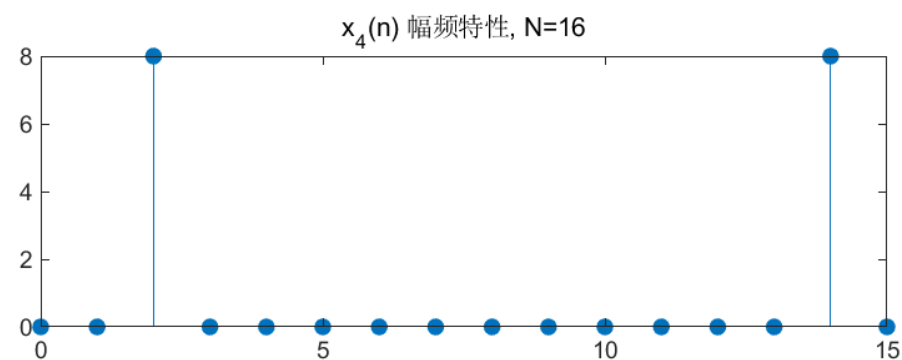
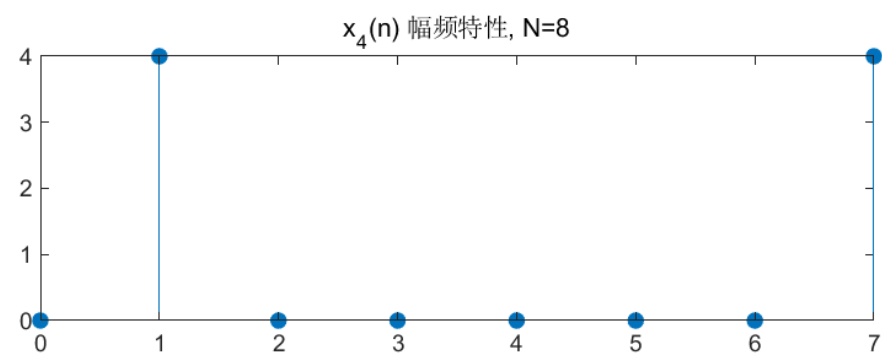
(2)
$$x_2(n) = \begin{cases} n+1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 8-n & 4 \leq n \leq 7 \\ 0 & \text{其他}n \end{cases}$$



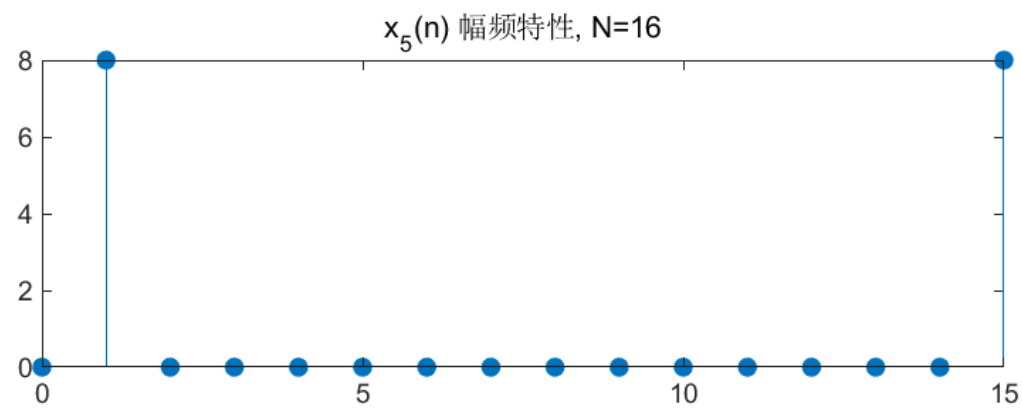
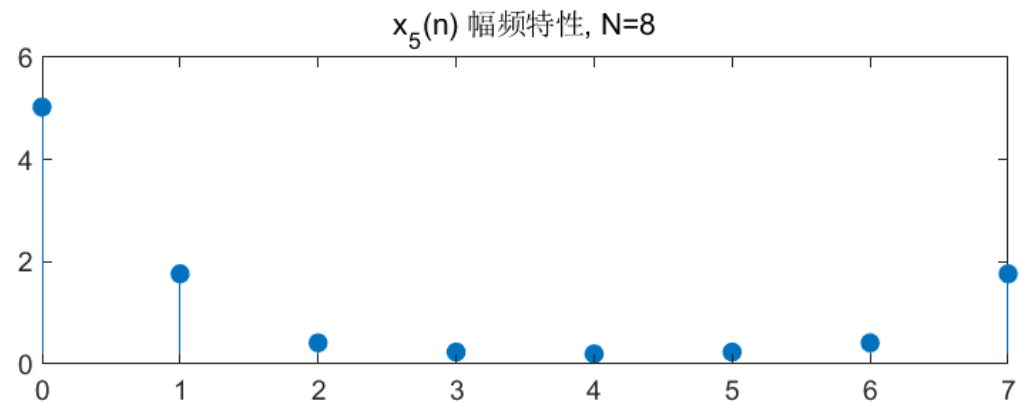
(3)
$$x_3(n) = \begin{cases} 4-n, & 0 \leq n \leq 3 \\ n-3, & 4 \leq n \leq 7 \\ 0, & \text{其他 } n \end{cases}$$



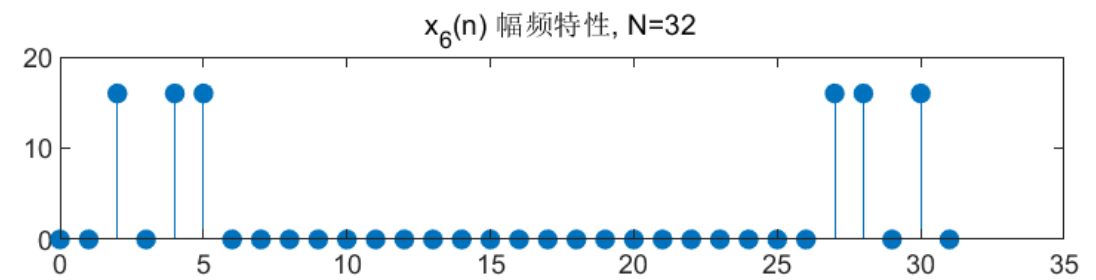
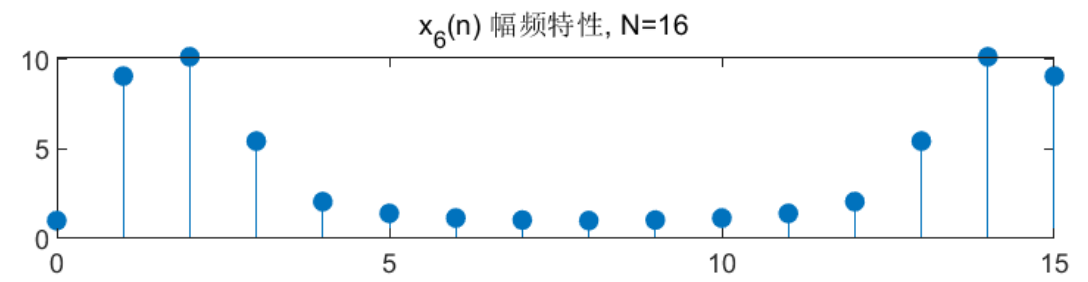
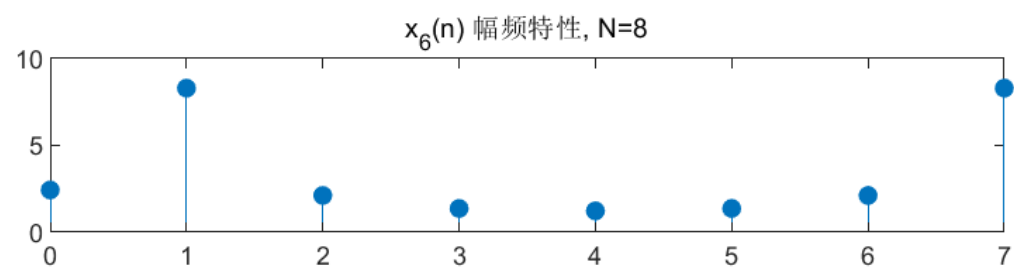
(4)
$$x_4(n) = \cos \frac{\pi}{4} n$$



(5)
$$x_5(n) = \sin \frac{\pi}{8} n$$

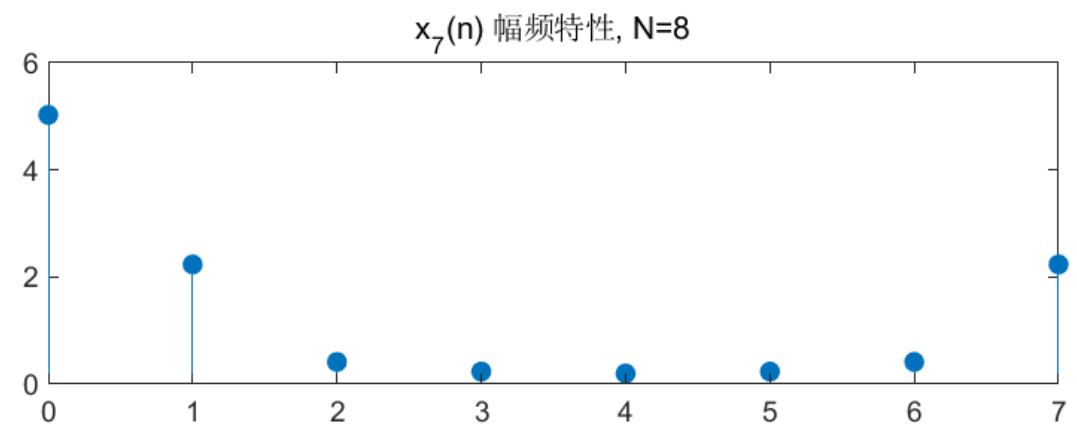


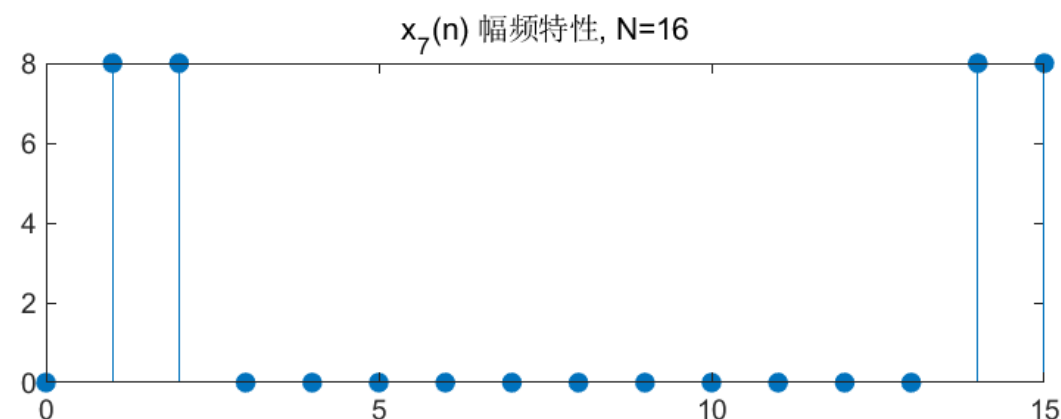
(6) $x_6(t) = \cos 8\pi t + \cos 16\pi t + \cos 20\pi t$, $f_s = 64(\text{Hz})$, 在一个周期内取 $N = 8, 16, 32$ 点抽样, 做频谱分析。



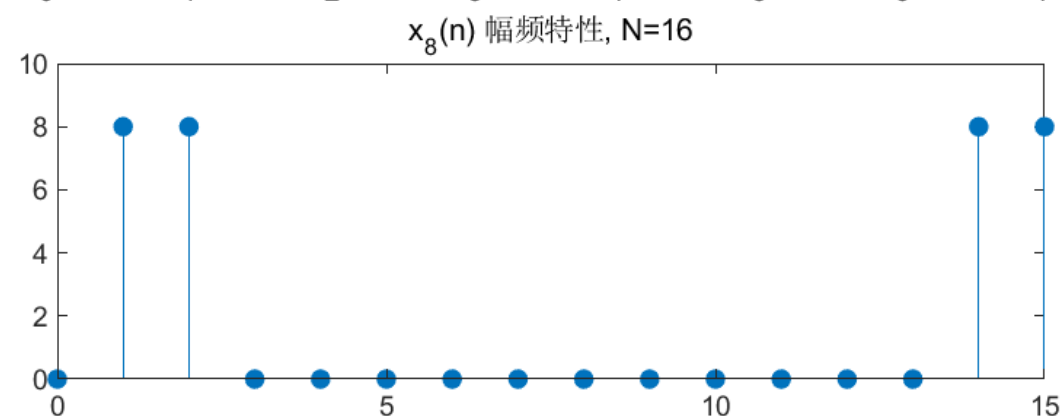
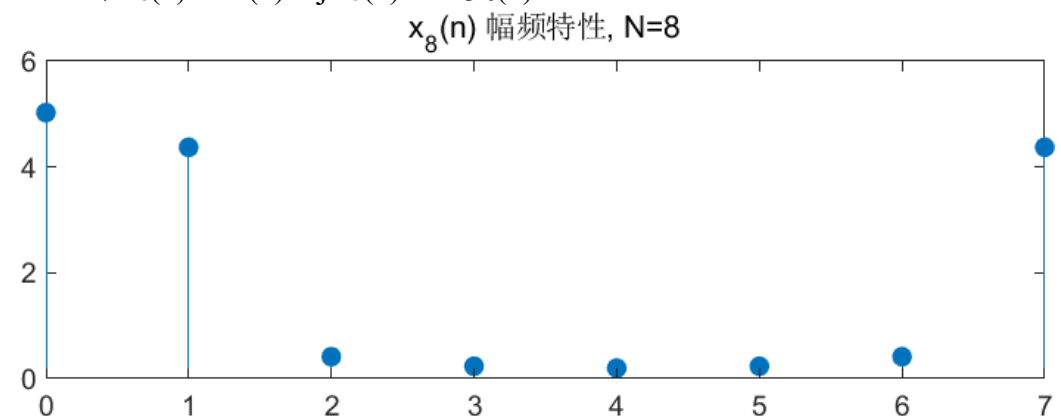
(7) 令 $x_7(n) = x_4(n) + x_5(n)$, 用 FFT 计算 8 点和 16 点离散傅里叶变换

$$X(k) = DFT[x(n)]$$





(8) 令 $x_8(n) = x_4(n) + j x_5(n)$, 重复(2)。



六、思考题

1. 在 $N = 8$ 时, $x_2(n)$ 和 $x_3(n)$ 的幅频特性会相同吗? 为什么? $N = 16$ 呢?

在 $N = 8$ 和 $N=16$ 时的幅频特性分析

当 $N=8$ 时: 幅频特性完全相同。

原因分析: 观察这两个信号, 可以发现 $x_3(n)$ 实质上是 $x_2(n)$ 的 4 点循环移位。即在 8 点的有限长度内, 满足关系:

$$x_3(n) = x_2((n+4)_8)$$

根据离散傅里叶变换 (DFT) 的时域循环移位性质, 信号在时域的循环移位只会导致频域相位谱叠加一个线性相位, 而绝对不会改变其幅频特性。数学推导如下:

$$|X_3(k)| = |DFT[x_2((n+4)_8)]| = |X_2(k)e^{-j\frac{2\pi}{8}k \cdot 4}| = |X_2(k)| \cdot 1 = |X_2(k)|$$

当 $N = 16$ 时: 幅频特性不同。

原因分析: 当 $N = 16$ 时, 即在原 8 点序列末尾补了 8 个零。补零后, 在 16 点的分析窗口内, 扩展后的 $x_3(n)$ 与扩展后的 $x_2(n)$ 不再满足循环移位关系。

从本质上讲, 这两个信号的连续时间傅里叶变换 (DTFT) 频谱 $|X(e^{j\omega})|$ 的形状是不同的。16 点 FFT 相当于对各自不同的连续 DTFT 频谱进行了更密集的采样, 采样得到的结果自然不再相同。

2. 如果周期信号的周期预先不知道, 如何使用 FFT 进行分析。

不知道信号周期 (即无法保证整周期截断) 是非常普遍的情况。如果直接进行 FFT, 信号边缘的非周期性跳变会导致严重的频谱泄露。为了准确分析, 通常需要采取以下标准化处理步骤:

保证足够高的采样率与观测时间: 采样率需满足奈奎斯特频率, 同时尽可能加长采集时间 T_0 。物理频率分辨率 $\Delta f = 1/T_0$, 观测时间越长, 频率刻度越细, 越容易分辨出真实的频率成分。

加窗函数: 在 FFT 之前, 对截断的时域信号乘以窗函数。这可以强行将信号首尾平滑过渡到零, 大幅压低旁瓣, 减少频谱泄露对主频幅值和位置的干扰。

末尾补零: 在加窗后的数据末尾补充大量的零, 增加 FFT 计算点数。这虽然不能提高物理分辨率, 但能提高计算插值密度, 使频谱曲线更平滑, 有助于后续更精确地搜索到真实谱峰。

谱峰搜索: 对 FFT 结果提取幅值, 寻找最大的几个峰值点对应的频率。如果有多个明显的谐波峰值, 可以通过寻找它们的最大公约数来反演出信号的基波频率和周期。

这段代码展示了在不知晓信号周期时, 如何通过“加窗+补零”来提取频率特征的标准流程。

% 未知周期信号 FFT 分析的标准流程

```
fs = 1000;           % 采样率
L = 400;             % 实际采集到的数据长度（任意截断）
t = (0:L-1)/fs;

% 模拟一个未知周期的信号：包含 45Hz 基频，110Hz 干扰及随机噪声
x = 1.5*sin(2*pi*45*t) + 0.5*sin(2*pi*110*t) + 0.2*randn(size(t));

% 1. 加窗处理（减小非整周期截断带来的频谱泄露）
window_func = hamming(L)';
x_windowed = x .* window_func;

% 2. 末尾补零（提高频域插值密度，通常补到远大于 L 的 2 的幂次方）
N_fft = 2048;

% 3. FFT 计算
X = fft(x_windowed, N_fft);
P1 = abs(X/L);           % 归一化幅值
P1 = P1(1:N_fft/2+1);    % 取单边谱
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

% 补偿窗函数带来的幅值衰减（Hamming 窗的恢复系数约为 1.85）
P1 = P1 * 1.85;

% 4. 建立频率轴并绘图
f = fs*(0:(N_fft/2))/N_fft;

figure('Name', '未知周期信号分析');
plot(f, P1, 'LineWidth', 1.5);
title('未知周期信号的 FFT 谱分析（加窗 + 补零）');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅值');
xlim([0, 150]);
grid on;

% 自动寻找最高峰（基频寻优）
```

```
[max_amp, max_idx] = max(P1);
dominant_freq = f(max_idx);
fprintf('分析得出主要频率成分约为: %.2f Hz\n', dominant_freq);
```

七、实验成绩评定

序号	评分项目	得分
1	实验操作	
2	实验报告	
3	总分	